彼此_Autograder

可解释的 AI 助教 —— 面向高校计算机实验报告的「师生双端闭环」自动评分系统

深大计软 & 腾讯云 · 粤港澳大湾区 AI Coding 创新大赛 · 方向一「AI + 教学管理助手」

Next.js 16 | TypeScript | Tailwind CSS | 腾讯混元大模型 | Agent 智能体 | 可解释 AI

一句话定位

传统 AI 批改是「黑盒」，给分不给理由、还会凭空引用原文。彼此_Autograder 用 **证据锚点 + 反查防幻觉** 让每一次打分都可溯源，并打通 **教师批阅** 与 **学生自查** 两端，形成「预自查 → 修改 → 提交 → 批阅/打回 → 再改」的完整闭环。

核心功能总览

👩‍🏫 教师端

- AI 评阅：上传报告 → 混元大模型逐评分点核查打分
- 证据可溯源：每个分数锚定原文证据块，点击回跳高亮
- 定位扣分点 / 定位原文（涟漪脉冲动画）
- 评分依据：扣分原因 + 未满足的满分标准
- 手动改分 + 批改习惯记忆（Agent 记忆能力）
- 导出成绩单（CSV）· 采纳记事簿
- 工作台：班级看板（KPI + 成绩榜 + 薄弱知识点 + AI 智能总结）
- 待批阅：一键批阅（真实 AI 出分）/ 打回重交
- 批量上传 · 评分细则自定义 · 知识点讲解 · 个性化评语

👨‍🎓 学生端

- 加入班级（邀请码 CS101）
- 拖拽导入报告 → AI 预自查（实时步骤流）
- 修改建议清单：🔴严重 / 🟡建议 / 🟢优化 分级排序
- 一键采纳（复制建议到剪贴板）
- 评分依据「第 N 段第 M 句」精准定位
- 提交给教师批阅
- 被打回 → 收到整改意见 → 重新修改再提交

双端闭环流转

学生预自查 → 修改 → 提交 → 教师批阅/打回 → 收到反馈 ↻

1 套内核	证据可溯源	反查防幻觉	双端闭环
两种人格（定分/建议）	每个分数对应原文	引用必须真实	师生迭代协作

技术性工作已全部完成 · 2026-10-10

创新点（评审核心关注）

1 可解释评分 · 证据可溯源

每个评分点都锚定到报告原文的「证据块」（chunkId + 原文引用），点击可回跳并高亮原文。给分必有出处，从根上解决「黑盒打分」不可信的问题。

2 证据反查防幻觉（机制级）

大模型给出的「原文引用」必须通过子串校验——不是报告里的原句就拒绝采纳，退回按章节语义重新定位。用工程手段堵住 LLM 幻觉，而非依赖提示词祈祷。

3 一套内核、两种人格

同一套评分引擎，教师端输出「严格定分 + 证据链」，学生端输出「建设性建议 + 定位」，语气与结构随角色切换。技术上一石二鸟，产品上完整闭环。

4 批改习惯记忆（Agent 记忆）

教师手动改分后，系统记住「某评分点扣分标准」，下次自动按此执行。这是「智能体记忆 + 反馈」最直观的具象化，越用越懂老师的标准。

5 确定式检索 + LLM 判定

证据检索由程序按章节语义精准定位，大模型只负责「理解与打分」。既保证证据准确（不牛头不对马嘴），又显著提速、规避了模型自由工具调用的不稳定。

6 师生双端闭环

预自查 → 修改 → 提交 → 批阅/打回 → 再改，形成真实的教学迭代闭环，而非单向的「上传即出分」。

解决的痛点

1. **批改量大、重复劳动**—— 高校实验报告动辄一个班几十份，逐份逐点评分耗时巨大。
2. **传统 AI 批改是黑盒**—— 给分不给理由，教师不敢信、学生不服气，只能当玩具。
3. **AI 幻觉**—— 大模型会凭空引用报告里根本不存在的原文，结论经不起查证。
4. **学生缺可操作反馈**—— 拿到分数不知道「错在哪、怎么改」，无法形成改进。
5. **批量批改缺个性化**—— 千篇一律的模板评语，无法针对每个学生的具体问题。

优缺点自评

优势

- ✓ 可解释性强：证据锚点 + 反查防幻觉是核心竞争力
- ✓ 双端闭环完整：师生两端 + 打回迭代，产品形态完整
- ✓ 真实大模型接入（混元 hy4-preview），非 mock 演示
- ✓ 视觉精致：ChatGPT / Vercel / Apple 风格，高级感强
- ✓ 演示稳妥：纯前端状态机，不依赖后端数据库

局限 / 待改进

- 数据层为纯前端内存 + localStorage，无真实数据库与多用户持久化
- 登录是「角色选择」，无真实鉴权
- 单次评分约 20 秒，受大模型推理速度限制
- 移动端（<1024px）响应式不完善
- 学生端「改完再查看提升」的迭代闭环尚未完整实现
- 内置细则目前仅「操作系统实验二」，扩展其他实验需手动配置

技术架构简述

前端	Next.js 16 App Router · TypeScript · Tailwind CSS · framer-motion
AI 接入	腾讯混元（TokenHub hy4-preview）· 原生 fetch 调 OpenAI 兼容接口
提效技巧	thinking:disabled 关闭深度思考（45s+ → 约 20s）
证据链路	确定式章节语义检索 → LLM 判定 → 证据反查校验
状态管理	纯前端 store（useSyncExternalStore + localStorage 持久化）